



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103915595 A

(43) 申请公布日 2014. 07. 09

(21) 申请号 201410166982. 1

(22) 申请日 2014. 04. 23

(71) 申请人 深圳市星源材质科技股份有限公司
地址 518000 广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

(72) 发明人 谭斌 何方波 杨佳富

(74) 专利代理机构 深圳市硕法知识产权代理事务所(普通合伙) 44321

代理人 李姝

(51) Int. Cl.

H01M 2/16(2006. 01)

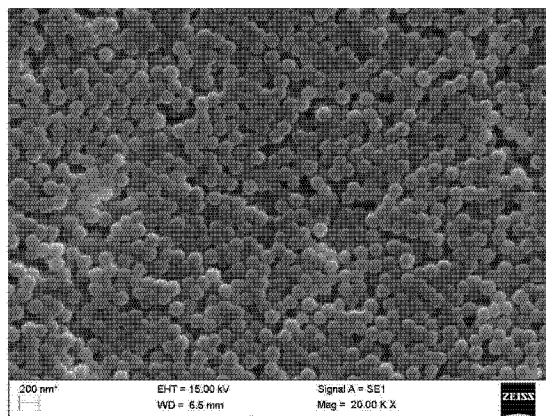
权利要求书1页 说明书6页 附图1页

(54) 发明名称

水性聚合物隔膜及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种水性聚合物隔膜,包括聚烯烃基膜,在所述聚烯烃基膜表面覆盖有高分子聚合物涂层;所述高分子聚合物涂层涂覆于所述聚烯烃基膜与电池正极片相接触的一面上、或与电池的负极片相接触的一面上、或与电池的正负极极片相接触的两面上,所述聚烯烃基膜为聚乙烯隔膜、聚丙烯隔膜、聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯隔膜,所述聚烯烃基膜厚度为 5-40 μm ,孔隙率为 30-60%,所述高分子聚合物涂层的厚度 1-8 μm 。本发明还公开制备的水性聚合物隔膜的方法。本发明的水性聚合物隔膜具有一致性好、无污染、稳定性高的优点。



1. 一种水性聚合物隔膜,其特征在于:包括聚烯烃基膜,在所述聚烯烃基膜表面覆盖有高分子聚合物涂层;所述高分子聚合物涂层涂覆于所述聚烯烃基膜与电池正极片相接触的一面上、或与电池的负极片相接触的一面上、或与电池的正负极极片相接触的两面上,所述聚烯烃基膜为聚乙烯隔膜、聚丙烯隔膜、聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯隔膜,所述聚烯烃基膜厚度为 5-40 μm ,孔隙率为 30-60%,所述高分子聚合物涂层的厚度 1-8 μm 。

2. 根据权利要求 1 所述水性聚合物隔膜,其特征在于:所述高分子聚合物涂层所用涂覆浆料由以下质量份的原料组成:组合物 10-40 份和去离子水 60-90 份;所述组合物包括按照质量份计算的高分子聚合物颗粒 75-99.6 份、水性胶黏剂 0.1-10 份、水性分散剂 0.1-5 份、水性增稠剂 0.1-5 份和表面活性剂 0.1-5 份。

3. 根据权利要求 2 所述水性聚合物隔膜,其特征在于:所述高分子聚合物颗粒为聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、聚丙烯腈、聚氧化乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯中的一种或几种的组合物,粒径 D50 为 0.1-2 μm 。

4. 根据权利要求 2 所述水性聚合物隔膜,其特征在于:所述水性胶黏剂为丁苯乳胶、苯丙乳胶、聚乙烯醇、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚氨酯中的一种或几种的组合物。

5. 根据权利要求 2 所述水性聚合物隔膜,其特征在于:所述水性分散剂为羧酸盐类氟分散剂、磺酸盐类氟分散剂、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钾中的一种或几种的组合物。

6. 根据权利要求 2 所述水性聚合物隔膜,其特征在于:所述水性增稠剂为羟乙基纤维素、甲基羟乙基纤维素、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酰胺、海藻酸钠中的一种或几种的组合物。

7. 根据权利要求 2 所述水性聚合物隔膜,其特征在于:所述表面活性剂为氟代烷基甲氧基醚醇、氟代烷基乙氧基醚醇、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚中的一种或几种的组合物。

8. 一种制备 1-7 所述水性聚合物隔膜的方法,其特征在于包括以下步骤:

(1)、将水溶性高分子增稠剂、水性分散剂和去离子水先加入到预搅拌罐中,溶解完全,得到混合物 I;

(2)、往上述混合物 I 中加入经过表面处理的高分子聚合物颗粒,搅拌 25-50 分钟后在线速度为 30-60m/s 的分散机中进行分散,得到混合物 II;

(3)、往上述混合物 II 中加入水性胶黏剂、表面活性剂,慢速搅拌均匀后,用 400 目筛网过滤得水性高分子聚合物浆料;

(4)、将上述水性高分子聚合物浆料涂布于聚烯烃基膜的一面或两面,干燥后得水性聚合物锂离子电池隔膜。

9. 根据权利要求 8 所述制备方法,其特征在于:在配置浆料前先将高分子聚合物颗粒进行表面处理,处理方式等离子体处理、辐射处理法或化学溶液处理法。

10. 根据权利要求 8 所述制备方法,其特征在于:所述聚烯烃基膜在涂布前先进电晕处理。

水性聚合物隔膜及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及锂离子二次电池,尤其是涉及一种一致性好、无污染、稳定性高的水性聚合物隔膜及其制备方法。

背景技术

[0002] 自 20 世纪 90 年代锂离子电池商业化以来,由于其具有能量密度高、工作电压高、无记忆效应和循环寿命长等特点而被广泛用作各种移动设备的电源。随着锂离子电池的大规模的应用,其安全问题也日益凸显。

[0003] 隔膜在锂离子电池中的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响着电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高锂离子电池的综合性能具有重要的作用。

[0004] 目前,锂离子电池主要分为液态锂离子电池和凝胶聚合物锂离子电池。液态锂离子电池主要是靠正极、负极及隔膜三个部件吸收电解液的方式储存,电流越大需要的电解液越多,一般液态锂离子电池中会存在无法被吸收的游离电解液,游离态的电解液会在重力影响下分布不均匀从而影响电池反应的循环性及一致性,同时若电池破损易发生电解液泄露而引发安全事故。为了改善液态锂离子电池的性能,研究人员在普通聚烯烃隔膜上涂上一层聚合物材料后与正负极材料组装成凝胶聚合物锂离子电池,由于电解液均匀分布,且不存在游离态的电解液,凝胶聚合物锂离子电池的循环一致性和安全性优于普通液态锂离子电池。但是聚合物涂覆隔膜需要使用有机溶剂,不仅成本高、效率低、工序复杂、污染环境、影响操作人员身体健康,而且在制备过程中由于有机溶剂容易挥发,聚合物涂覆隔膜批次均一性难以稳定。

发明内容

[0005] 为克服上述缺点,提供一种一致性好、无污染、稳定性高的水性聚合物隔膜及其制备方法。

[0006] 本发明的目的是通过以下技术措施实现的,一种水性聚合物隔膜,包括聚烯烃基膜,在所述聚烯烃基膜表面覆盖有高分子聚合物涂层;所述高分子聚合物涂层涂覆于所述聚烯烃基膜与电池正极片相接触的一面上、或与电池的负极片相接触的一面上、或与电池的正负极片相接触的两面上,所述聚烯烃基膜为聚乙烯隔膜、聚丙烯隔膜、聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯隔膜,所述聚烯烃基膜厚度为 5-40 μm ,孔隙率为 30-60%,所述高分子聚合物涂层的厚度 1-8 μm 。

[0007] 作为一种优先方式,所述聚烯烃隔膜为聚乙烯隔膜、聚丙烯隔膜、聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯隔膜,厚度为 5-40 μm ,孔隙率为 30-60%。

[0008] 作为一种优先方式,所述高分子聚合物涂层所用涂覆浆料由以下质量份的原料组成:组合物 10-40 份和去离子水 60-90 份;所述组合物包括按照质量份计算的高分子聚合

物颗粒 75-99.6 份,水性胶黏剂 0.1-10 份,水性分散剂 0.1-5 份,水性增稠剂 0.1-5 份,表面活性剂 0.1-5 份。

[0009] 作为一种优先方式,所述高分子聚合物颗粒为聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、聚丙烯腈、聚氧化乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯中的一种或几种的组合物,粒径 D50 为 0.1-2 μ m。若中值粒径 D50 小于 0.1 μ m,颗粒分散困难,浆料容易团聚沉降;若中值粒径 D50 大于 2 μ m,则涂层厚度均匀性难以控制。

[0010] 作为一种优先方式,所述水性胶黏剂为丁苯乳胶、苯丙乳胶、聚乙烯醇、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚氨酯中的一种或几种的组合物。

[0011] 作为一种优先方式,所述水性分散剂为羧酸盐类氟分散剂、磺酸盐类氟分散剂、聚丙烯酸钠(PAA-Na)、聚丙烯酸钾(PAA-K)中的一种或几种的组合物。

[0012] 作为一种优先方式,所述水溶性高分子增稠剂为羟乙基纤维素、甲基羟乙基纤维素、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)、聚丙烯酰胺(PAM)、海藻酸钠中的一种或几种的组合物。

[0013] 作为一种优先方式,所述表面活性剂为氟代烷基甲氧基醚醇、氟代烷基乙氧基醚醇、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚中的一种或几种的组合物。表面活性剂在整个浆料体系中起到调节浆料表面张力的作用,若浆料表面张力过高,则浆料不易在聚烯烃隔膜上铺张,造成涂布困难;若浆料表面张力太低,则浆料在转移过程中容易起泡,干燥过程中泡沫破裂引起漏涂。

[0014] 本发明还公开了一种制备上述水性聚合物隔膜的方法,包括以下步骤:

[0015] (1)、将水溶性高分子增稠剂、水性分散剂和去离子水先加入到预搅拌罐中,溶解完全,得到混合物 I;

[0016] (2)、往上述混合物 I 中加入经过表面处理的高分子聚合物颗粒,搅拌 25-50 分钟后在线速度为 30-60m/s 的分散机中进行分散,得到混合物 II;

[0017] (3)、往上述混合物 II 中加入水性胶黏剂、表面活性剂,慢速搅拌均匀后,用 400 目筛网过滤得水性高分子聚合物浆料;

[0018] (4)、将上述水性高分子聚合物浆料涂布于聚烯烃基膜的一面或两面,干燥后得水性聚合物锂离子电池隔膜。涂布方法可使用本领域技术人员已知的任何方法,使用的方法包括浸涂法、微凹版、喷涂法或 Slot die 等。

[0019] 作为一种优先方式,为了增加高分子颗粒与胶黏剂相互作用的强度,在配置浆料前先将高分子聚合物颗粒进行表面处理,处理方式包括等离子体处理、辐射处理法、化学溶液处理法。

[0020] 作为一种优先方式,为了增加高分子聚合物涂层与聚烯烃基膜之间的相互作用力,防止分切卷绕时涂层从基膜上面脱落,聚烯烃基膜在涂布前进行电晕处理。

[0021] 与现有的技术相比,本发明的优点和有益效果是:

[0022] 1、用上述方法制备的水性聚合物隔膜,涂层粒子堆积整齐,分散均匀,无团聚现象,一致性良好,不会堵孔,隔膜 Gurley 变化在 10% 以内,吸液率有大幅提高;

[0023] 2、本发明采用的聚合物涂布浆料采用水作溶剂,不仅避免了使用有机溶剂所引起的污染和危害,而且能很好的通过调节聚合物颗粒大小调节聚合物隔膜涂层空穴大小,避免了有机溶剂挥发所造成的不均匀和不确定性;

[0024] 3、由于聚合物颗粒、聚烯烃基膜在分散涂布前进行了预处理,聚合物颗粒、胶黏

剂、聚烯烃隔膜三者之间的相互作用力得到增强,制得的水性聚合物隔膜在分切卷绕过程中不掉粉。

附图说明

[0025] 图 1 是根据本发明实施例制备的水性聚合物锂离子电池隔膜的电镜图片。

[0026] 图 2 是采用本发明实施例 1 和对比例 1 中制备的水性聚合物隔膜组装的聚合物锂离子电池,在常温下 3.0 ~ 4.2V 的电压范围内,以 1C 的倍率充放电做循环测试的结果图。

具体实施方式

[0027] 下面结合实施例并对照附图对本发明作进一步详细说明。

[0028] 一种水性聚合物隔膜,包括聚烯烃基膜,在所述聚烯烃基膜表面覆盖有高分子聚合物涂层;所述高分子聚合物涂层涂覆于所述聚烯烃基膜与电池正极片相接触的一面上、或与电池的负极片相接触的一面上、或与电池的正负极极片相接触的两面上,所述聚烯烃基膜为聚乙烯隔膜、聚丙烯隔膜、聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯隔膜,所述聚烯烃基膜厚度为 5-40 μm ,孔隙率为 30-60%,所述高分子聚合物涂层的厚度 1-8 μm 。

[0029] 本发明的水性聚合物隔膜,在前面技术方案的基础上,具体的是高分子聚合物涂层所用涂覆浆料由以下质量份的原料组成:组合物 10-40 份和去离子水 60-90 份;所述组合物包括按照质量份计算的高分子聚合物颗粒 75-99.6 份,水性胶黏剂 0.1-10 份,水性分散剂 0.1-5 份,水性增稠剂 0.1-5 份,表面活性剂 0.1-5 份。

[0030] 本发明的水性聚合物隔膜,在前面技术方案的基础上,具体的是高分子聚合物颗粒为聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、聚丙烯腈、聚氧化乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯中的一种或几种的组合物,粒径 D50 为 0.1-2 μm 。若中值粒径 D50 小于 0.1 μm ,颗粒分散困难,浆料容易团聚沉降;若中值粒径 D50 大于 2 μm ,则涂层厚度均匀性难以控制。

[0031] 本发明的水性聚合物隔膜,在前面技术方案的基础上,具体的是水性胶黏剂为丁苯乳胶、苯丙乳胶、聚乙烯醇、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚氨酯中的一种或几种的组合物。

[0032] 本发明的水性聚合物隔膜,在前面技术方案的基础上,具体的是水性分散剂为羧酸盐类分散剂、磺酸盐类分散剂、聚丙烯酸钠(PAA-Na)、聚丙烯酸钾(PAA-K)中的一种或几种的组合物。

[0033] 本发明的水性聚合物隔膜,在前面技术方案的基础上,具体的是水溶性高分子增稠剂为羟乙基纤维素、甲基羟乙基纤维素、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)、聚丙烯酰胺(PAM)、海藻酸钠中的一种或几种的组合物。

[0034] 本发明的水性聚合物隔膜,在前面技术方案的基础上,具体的是表面活性剂为氟代烷基甲氧基醚醇、氟代烷基乙氧基醚醇、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚中的一种或几种的组合物。表面活性剂在整个浆料体系中起到调节浆料表面张力的作用,若浆料表面张力过高,则浆料不易在聚烯烃隔膜上铺张,造成涂布困难;若浆料表面张力太低,则浆料在转移过程中容易起泡,干燥过程中泡沫破裂引起漏涂。

[0035] 制备上述水性聚合物隔膜的方法,包括以下步骤:

[0036] (1)、将水溶性高分子增稠剂、水性分散剂和去离子水先加入到预搅拌罐中,溶解完全,得到混合物 I;

[0037] (2)、往上述混合物 I 中加入经过表面处理的高分子聚合物颗粒,搅拌 25-50 分钟后在线速度为 30-60m/s 的分散机中进行分散,得到混合物 II;

[0038] (3)、往上述混合物 II 中加入水性胶黏剂、表面活性剂,慢速搅拌均匀后,用 400 目筛网过滤得水性高分子聚合物浆料;

[0039] (4)、将上述水性高分子聚合物浆料涂布于聚烯烃基膜的一面或两面,干燥后得水性聚合物锂离子电池隔膜。涂布方法可使用本领域技术人员已知的任何方法,可使用的方法包括浸涂法、微凹版、喷涂法或 Slot die 等。

[0040] 本发明的制备方法,在前面技术方案的基础上,具体的是,为了增加高分子颗粒与胶黏剂相互作用的强度,在配置浆料前先将高分子聚合物颗粒进行表面处理,处理方式包括等离子体处理、辐射处理法、化学溶液处理法。

[0041] 本发明的制备方法,在前面技术方案的基础上,具体的是,为了增加高分子聚合物涂层与聚烯烃基膜之间的相互作用力,防止分切卷绕时涂层从基膜上面脱落,聚烯烃基膜在涂布前进行电晕处理。

[0042] 下面结合具体实施例和对比例对上述方案做进一步说明。

[0043] 实施例 1

[0044] 本实施例提供了一种水性聚合物锂离子电池隔膜,包括聚乙烯多孔膜和涂覆于聚乙烯多孔膜两侧的水性聚合物涂层,其中聚乙烯多孔膜厚度为 12 μ m,孔隙率为 40%,双面涂覆,单面涂 1 μ m,涂层厚度共为 2 μ m,涂层所用涂膜浆料由按照重量百分比计算的组合物 20%和去离子水 80%;所述组合物包括按照重量百分比计算的经过等离子体处理的聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物颗粒 75%,粒径 D_{50} 为 200nm,水性胶黏剂丁苯乳胶 10%,水性分散剂羧酸盐类氟分散剂 5%,水性高分子增稠剂羟乙基纤维素 5%,表面活性剂氟代烷基甲氧基醚醇 5%。

[0045] 制备所述水性聚合物锂离子电池隔膜的方法;包括如下制备步骤:

[0046] 1、将所述量的水溶性高分子增稠剂羟乙基纤维素、水性分散剂羧酸盐类氟分散剂和去离子水先加入到预搅拌罐中,溶解完全,得到混合物 I;

[0047] 2、往上述混合物 I 中加入所述量的聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物颗粒,搅拌 25-50 分钟后在高速分散机中进行分散,分散转速 60m/s,得到混合物 II;

[0048] 3、往上述混合物 II 中加入所述量的水性胶黏剂丁苯乳胶和表面活性剂氟代烷基甲氧基醚醇,慢速搅拌均匀后,用 400 目筛网(优选不锈钢筛网)过滤得水性聚合物浆料;

[0049] 4、将上述水性聚合物浆料用浸涂法涂布于经过电晕处理的聚乙烯多孔膜的两侧,干燥后得水性聚合物锂离子电池隔膜。

[0050] 实施例 2

[0051] 本实施例提供了一种水性聚合物锂离子电池隔膜,包括聚丙烯多孔膜和涂覆于聚丙烯多孔膜一侧的水性聚合物涂层,其中聚丙烯多孔膜厚度为 32 μ m,孔隙率为 47%,涂层厚度为 2 μ m,涂层所用涂膜浆料由按照重量百分比计算的组合物 30%和去离子水 70%;所述组合物包括按照重量百分比计算的经过辐射处理的聚丙烯腈粒子 95.9%,粒径 D_{50} 为 1 μ m,水性胶黏剂聚乙烯醇 1%,水性分散剂聚丙烯酸钠 0.1%,水溶性高分子增稠剂羧甲基纤维素钠 1%,表面活性剂烷基酚聚氧乙烯醚 2%。

[0052] 制备水性聚合物锂离子电池隔膜的方法如同实施例 1,有变化的是分散转速为

30m/s,涂布方式为喷涂法。

[0053] 实施例 3

[0054] 本实施例提供了一种水性聚合物锂离子电池隔膜,包括聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯复合多孔薄膜和涂覆于聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯复合多孔薄膜一侧的水性聚合物涂层,其中聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯复合多孔薄膜厚度为 16 μ m,孔隙率为 39%,涂层厚度为 4 μ m,涂层所用涂膜浆料由按照重量百分比计算的组合物 40%和去离子水 60%;所述组合物包括按照重量百分比计算的经过化学溶液处理的聚氧化乙烯粒子 99.6%,粒径 D_{50} 为 2 μ m,水性胶黏剂乙烯-醋酸乙烯共聚物 0.1%,水性分散剂聚丙烯酸钾 0.1%,水溶性高分子增稠剂甲基羟乙基纤维素 0.1%,表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚 0.1%。

[0055] 制备水性陶瓷涂层锂离子电池隔膜的方法如同实施例 1,有变化的是分散转速为 40m/s,涂布方式为微凹版涂覆。

[0056] 实施例 4

[0057] 本实施例提供了一种水性聚合物锂离子电池隔膜,包括聚丙烯多孔薄膜和涂覆于聚丙烯多孔薄膜一侧的水性聚合物涂层,其中聚丙烯多孔薄膜厚度为 20 μ m,孔隙率为 30%,涂层厚度为 1 μ m,涂层所用涂膜浆料由按照重量百分比计算的组合物 10%和水 90%;所述组合物包括按照重量百分比计算的经过辐射处理的聚甲基丙烯酸甲酯颗粒 95%,粒径 D_{50} 为 0.1 μ m,水性胶黏剂聚氨酯 2%,水性分散剂聚丙烯酸钾 1%,水溶性高分子增稠剂海藻酸钠 1%,表面活性剂脂肪酸聚氧乙烯醚 1%。

[0058] 制备水性聚合物锂离子电池隔膜的方法如同实施例 1,有变化的是分散转速为 50m/s,涂布方式为 Slot die。

[0059] 实施例 5

[0060] 本实施例提供了一种水性聚合物锂离子电池隔膜,包括聚乙烯多孔薄膜和涂覆于聚乙烯多孔薄膜一侧的水性聚合物涂层,其中聚乙烯多孔薄膜厚度为 5 μ m,孔隙率为 37%,涂层厚度为 3 μ m,涂层所用涂膜浆料由按照重量百分比计算的组合物 30%和去离子水 70%;所述组合物包括按照重量百分比计算的经过等离子体处理的聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物颗粒 86%,粒径 D_{50} 为 500nm,水性胶黏剂苯丙乳胶 5%,水性分散剂磺酸盐类氟分散剂 3%,水溶性高分子增稠剂聚丙烯酰胺 3%,表面活性剂氟代烷基乙氧基醚醇 3%。

[0061] 制备水性聚合物锂离子电池隔膜的方法如同实施例 1,有变化的是分散转速为 40m/s,涂布方式为微凹版涂覆。

[0062] 对比例 1

[0063] 本对比例采用厚度为 12 μ m,孔隙率为 40%聚乙烯多孔薄膜,并且不进行任何涂层处理。

[0064] 对比例 2

[0065] 本对比例提供了一种油性聚合物锂离子电池隔膜,包括聚乙烯多孔膜和涂覆于聚乙烯多孔膜两侧的聚合物涂层,其中聚乙烯多孔膜厚度为 12 μ m,孔隙率为 40%,双面涂覆,单面涂 1 μ m,涂层厚度共为 2 μ m。涂层所用涂膜浆料配置方法如下:将 1kg 聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物加入到 48kg 丙酮中,加热到 40 $^{\circ}$ C 溶解完全,然后加入成孔剂酒精、环己烷、碳酸二甲酯各 300g,混合均匀后得涂覆浆料。用浸涂的方式将浆料涂覆于聚乙烯多孔膜上,干燥后得油性聚合物锂离子电池隔膜。涂布过程中控制烘箱温度区间为 90-100 $^{\circ}$ C,相对湿度

在 50-70%之间。

[0066] 将实施例 1 中制得的水性聚合物隔膜与对比例 1 中未进行涂覆的聚乙烯基膜作对比实验,实验结果见表 1:

[0067] 表 1:

[0068]

项目	对比例 1	实施例 1
材质	聚乙烯	聚乙烯 + 水性聚合物涂层
厚度 / μm	12	14
透气度 (Gurley, s/100ml)	224	238
吸液率	83%	142%

[0069] 将实施例 1 中制得的水性聚合物隔膜与对比例 2 中制得的油性聚合物隔膜制成锂离子电池进行对比实验,结果见表 2:

[0070] 表 2:

[0071]

锂离子电池类型	软包装	
正极材料	钴酸锂	
负极材料	人造石墨	
电解液	$\text{C}_{11}\text{PF}_6=1\text{mol/L}$, EC:EMC:DMC=1:1:1	
隔膜	实施例1	对比例2
容量mAh (0.5C)	1183.6	1179.1
内阻 ($\text{m}\Omega$)	38.5	40.5

[0072] 由表 1 可知,水性聚合物涂覆后,隔膜透气度仅增加 6.25%,而吸液率却大幅提升 71.1%。由表 2 可知,本发明制备的水性聚合物隔膜在容量、内阻方面均优于油性聚合物隔膜。

[0073] 图 1 是根据实施例制备的水性聚合物锂离子电池隔膜的电镜图片。

[0074] 图 2 是实施例 1 和对比例 1 中制备的水性聚合物隔膜组装的聚合物锂离子电池,在常温下 3.0 ~ 4.2V 的电压范围内,以 1C 的倍率充放电做循环测试的结果图。

[0075] 由图 2 可知,由实施例 1 制备的水性聚合物隔膜常温 1C 循环 500 周后容量保持率为 88.2%,高于对比例 2 制备的油性聚合物隔膜的 86.1%。

[0076] 以上是对本发明水性聚合物隔膜及其制备方法进行了阐述,用于帮助理解本发明,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,任何未背离本发明原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

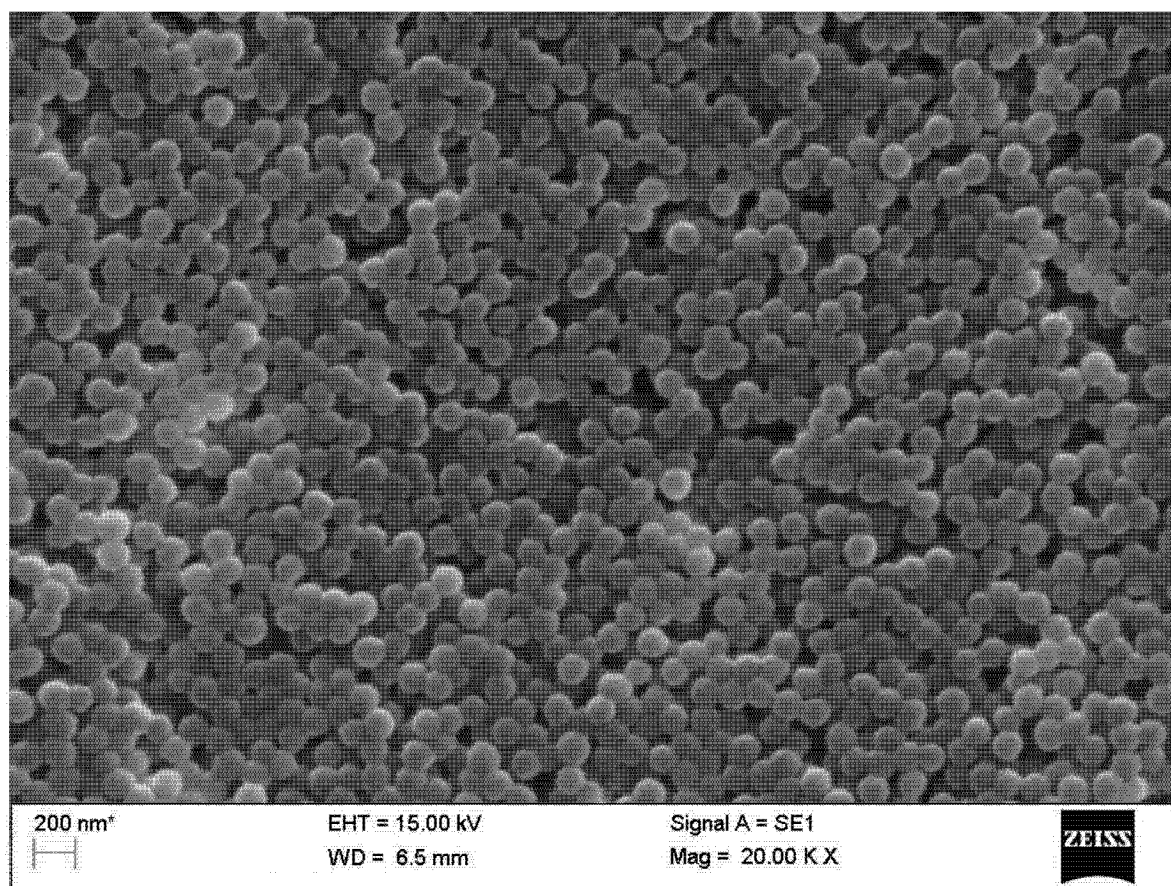


图 1

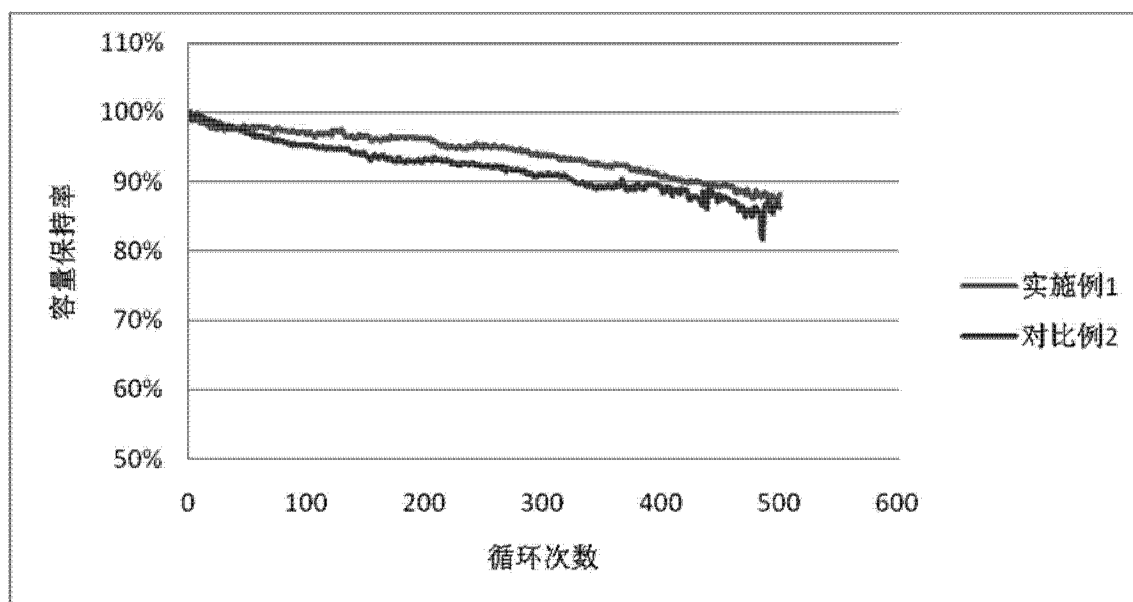


图 2